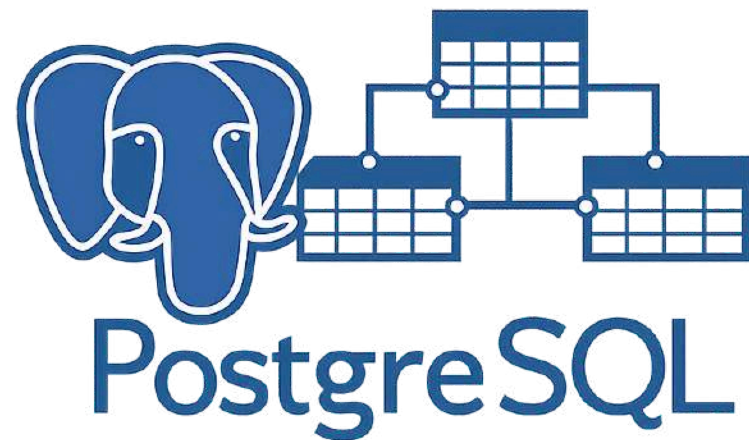




PostgreSQL Pertemuan 8

Membahas relationship tabel, advanced query, stored procedure, event, dan audit trail untuk perancangan serta otomatisasi basis data.



Juara Coding

June 2026

Tujuan Pembelajaran

```
salary NUMERIC(10, 2),
hire_date DATE
};

CREATE OR REPLACE FUNCTION update_salary_log()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO salary_log (employee_id, old_salary, new_salary,
                           change_date),
    VALUES (NEW.id, OLD.salary, NEW.salary, NOW());
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER salary_change
```

01 Relationship Database

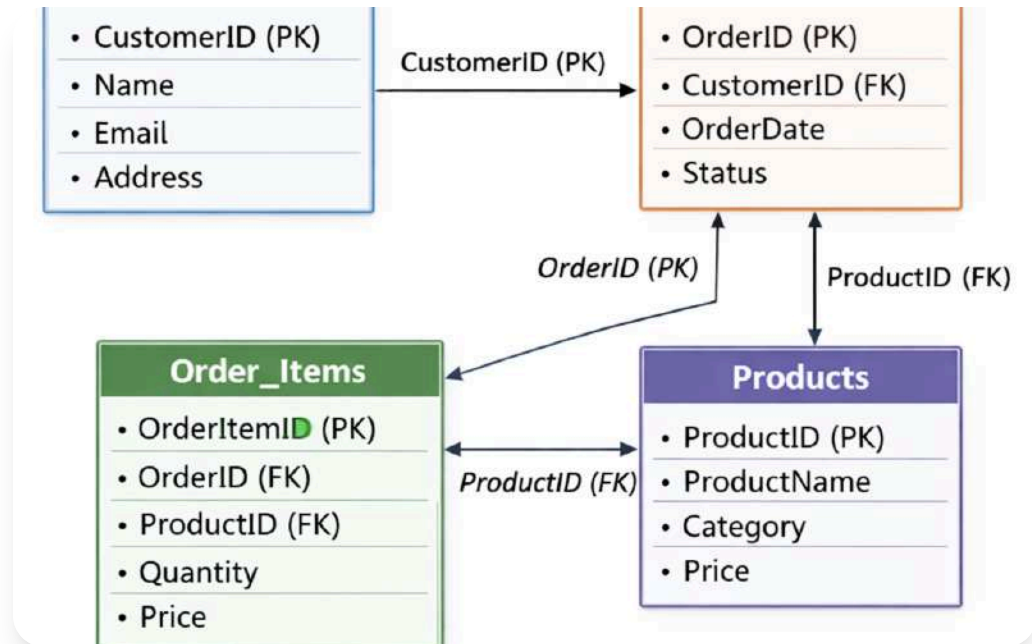
Menjelaskan jenis relationship pada database relasional dan penerapannya dalam perancangan tabel.

02 Advanced Query & Procedure

Menulis advanced query di PostgreSQL serta membuat stored procedure untuk kebutuhan pengolahan data.

03 Event, Trigger, Audit Trail

Memahami konsep event dan trigger, serta merancang audit trail untuk mencatat perubahan data.



Konsep Relationship

Relationship adalah hubungan antar tabel melalui *primary key* dan *foreign key* untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan query.

Jenis Relationship



One-to-One

Digunakan untuk pasangan data tunggal, di mana satu data hanya terkait dengan satu data lainnya.



One-to-Many

Satu data induk dapat memiliki banyak data turunan dalam satu relasi.



Many-to-Many

Relasi ini memerlukan tabel penghubung agar hubungan antar data dapat direpresentasikan dengan benar.

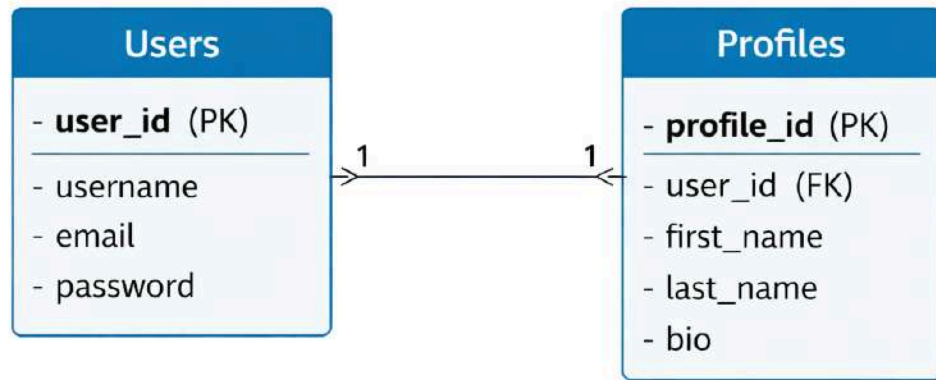
Database Relationship Types

None

Table A
Field 1
Field 2

Table B
Field X
Field Y

No Relationship

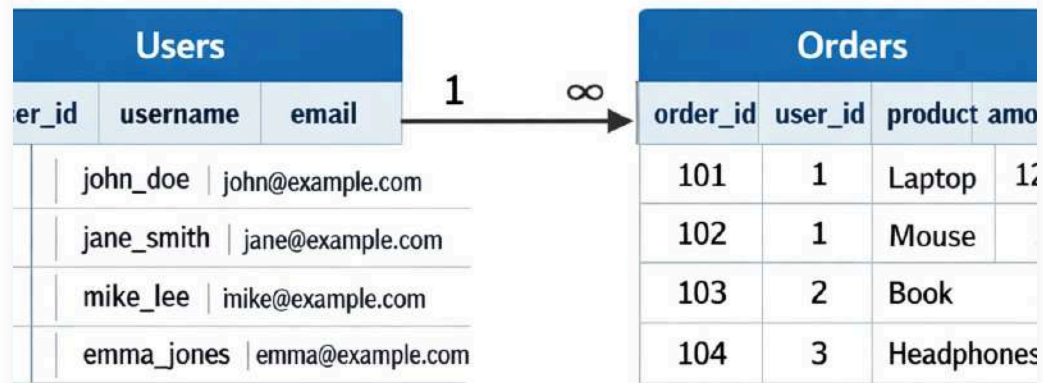


One-to-One Relationship

None

One-to-One Relationship

Relasi ini terjadi saat satu baris pada tabel hanya terhubung ke satu baris di tabel lain, misalnya **pengguna** dan **profil**.



One-to-Many Relationship

One-to-Many Relationship

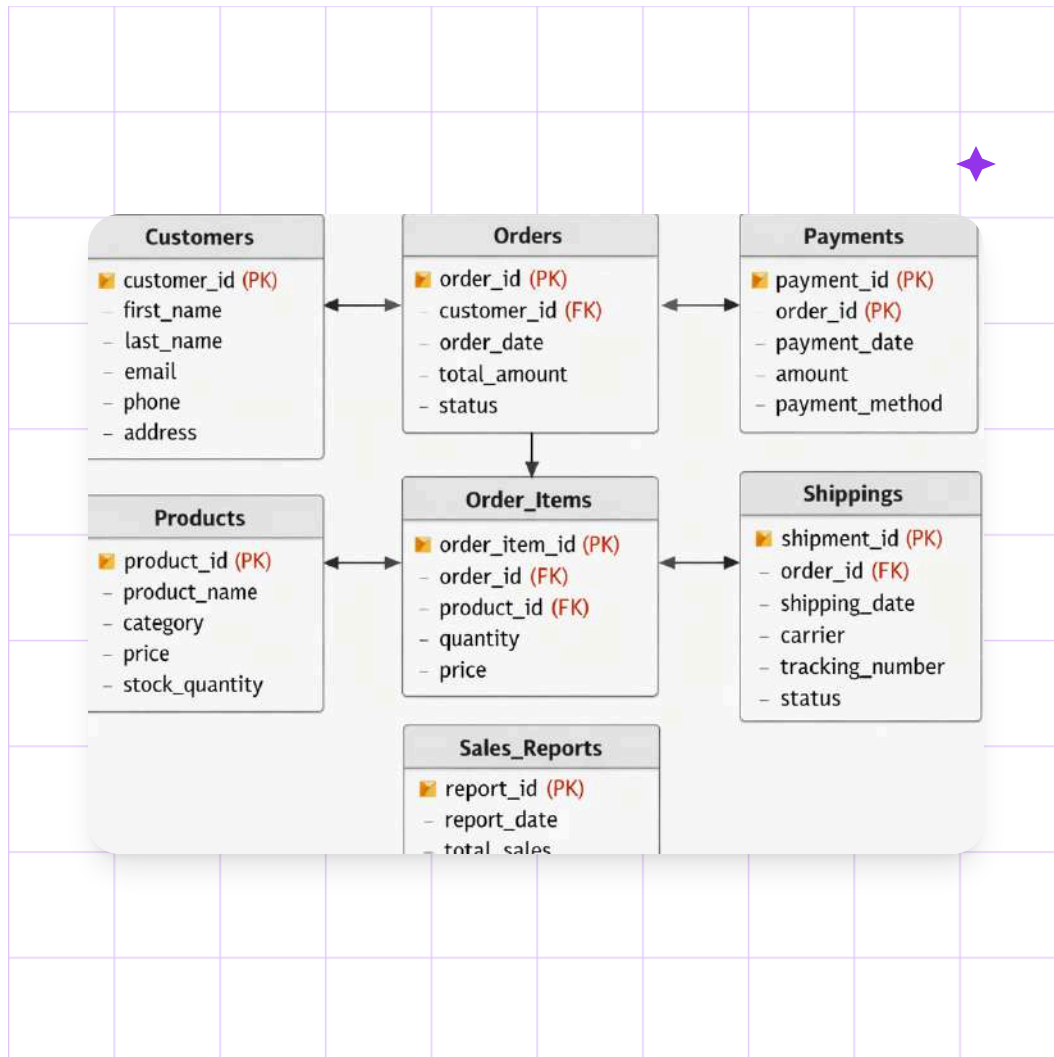
Relasi umum di database: satu data induk dapat memiliki banyak data anak. Foreign key pada tabel anak menghubungkan ke tabel utama.



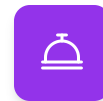
Many-to-Many Relationship

Relasi banyak-ke-banyak memakai tabel perantara, seperti mahasiswa, mata kuliah, dan KRS.

Desain Relasi di PostgreSQL

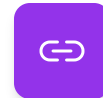


Contoh ini menunjukkan relasi tabel pelanggan, pesanan, produk, dan detail_pesanan pada sistem penjualan yang mendukung query fleksibel.



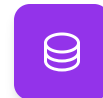
Pelanggan ke Pesanan

Relasi one-to-many: satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan dalam sistem.



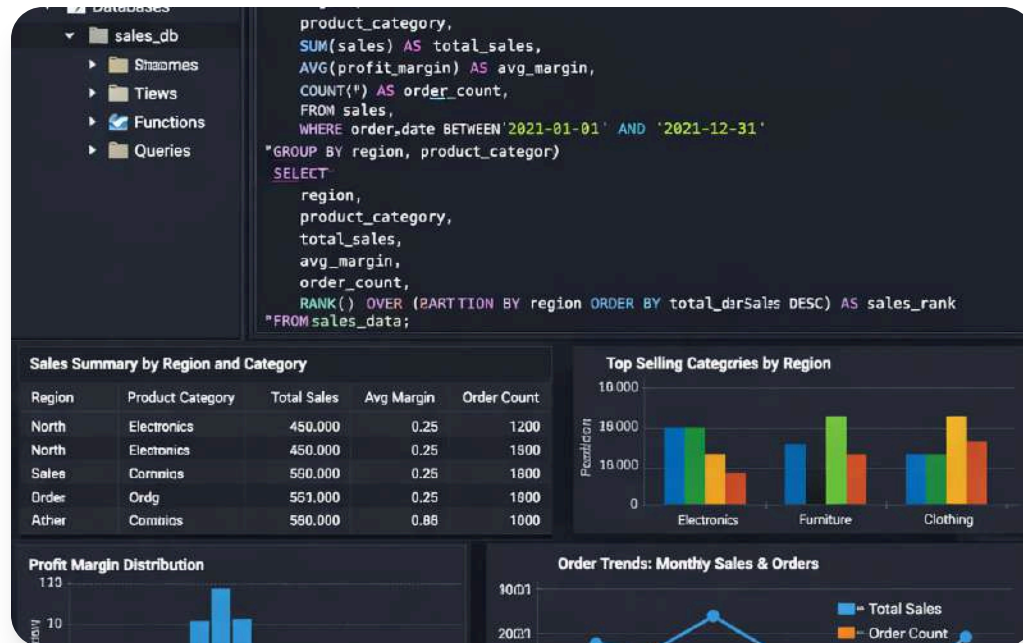
Pesanan ke Produk

Relasi many-to-many terjadi melalui tabel detail_pesanan sebagai penghubung data.



Umum untuk Penjualan

Struktur ini sering dipakai dalam sistem penjualan karena rapi dan mudah dikembangkan.



Advanced Query PostgreSQL

Advanced query memakai *join*, *subquery*, *CTE*, agregasi, dan *window function* untuk analisis data di PostgreSQL.

Join untuk Menggabungkan Data



Penggabungan Antar Tabel

Join digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel berdasarkan relasi yang sesuai.



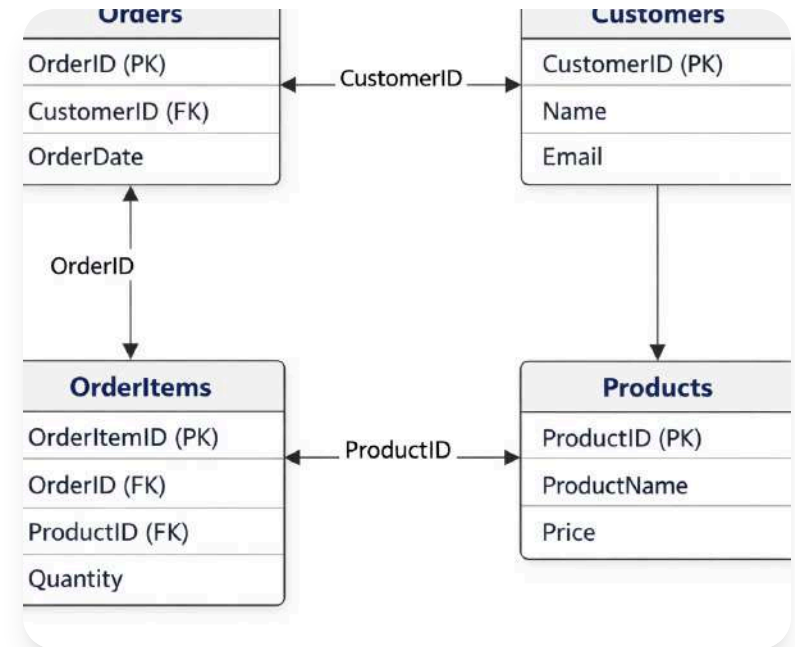
Hasil Query Bermakna

Data yang tersebar di beberapa tabel dapat digabungkan menjadi satu hasil query yang lebih informatif.

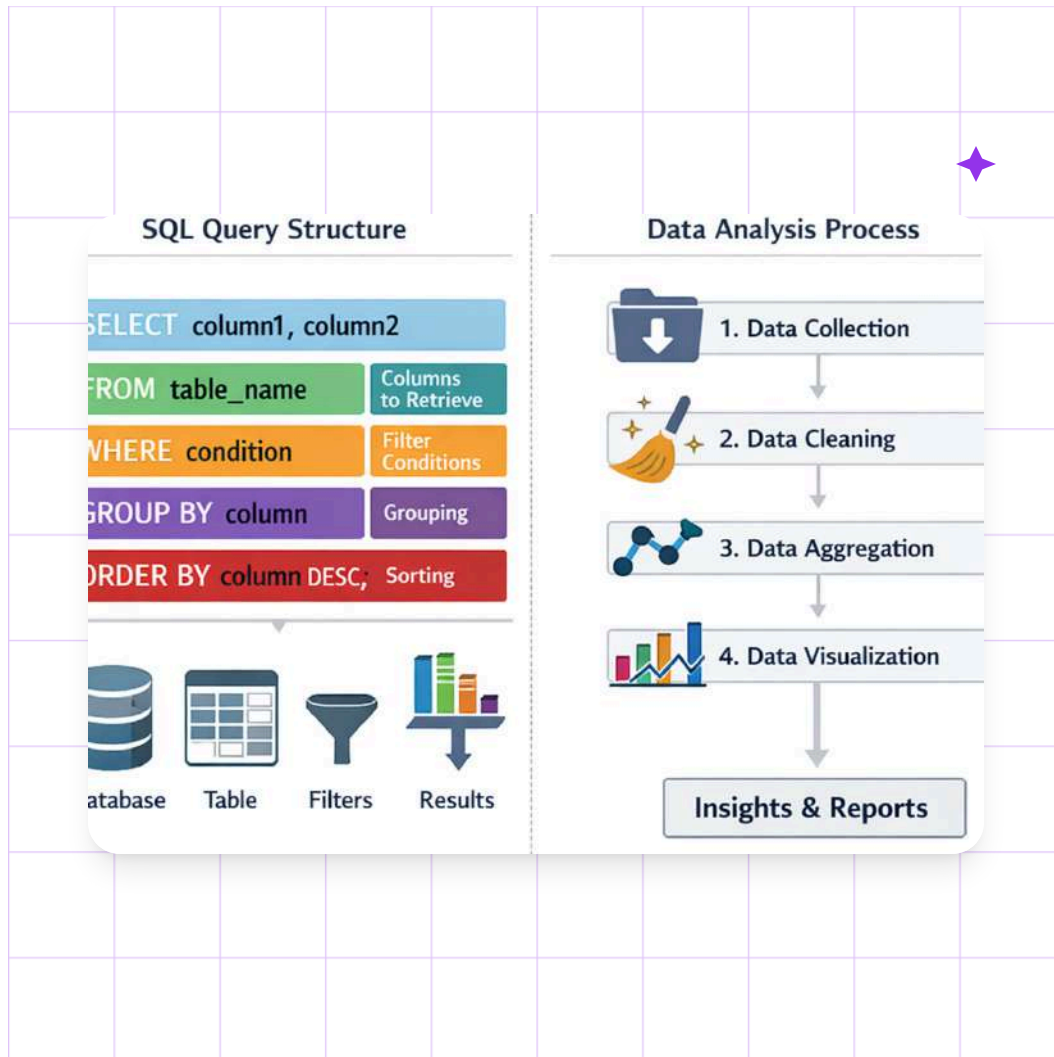


Jenis-Jenis Join

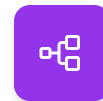
Mencakup INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, dan FULL JOIN untuk kebutuhan query yang berbeda.



Subquery dan CTE



Subquery memecah logika query, sedangkan CTE dengan WITH membuat hasil sementara yang lebih mudah dibaca.



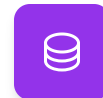
Subquery

Query di dalam query lain untuk membantu proses pengambilan data bertingkat.



CTE

Menggunakan WITH untuk membuat hasil sementara yang lebih rapi dan mudah dipahami.



Kegunaan

Cocok untuk query kompleks, bertingkat, dan pengolahan data yang lebih terstruktur.

Aggregate dan Grouping



Fungsi aggregate

COUNT, SUM, AVG, MIN, dan MAX digunakan untuk merangkum data menjadi nilai ringkasan.



HAVING

Memfilter hasil agregasi setelah proses pengelompokan selesai.



GROUP BY

Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar perhitungan agregasi dilakukan per grup.



```

SUM(sales) OVER (PARTITION BY region) AS regional_sales,
AVG(sales) OVER (ORDER BY sales ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND FOLLOWING)
  AS moving_avg
FROM sales_data;

```

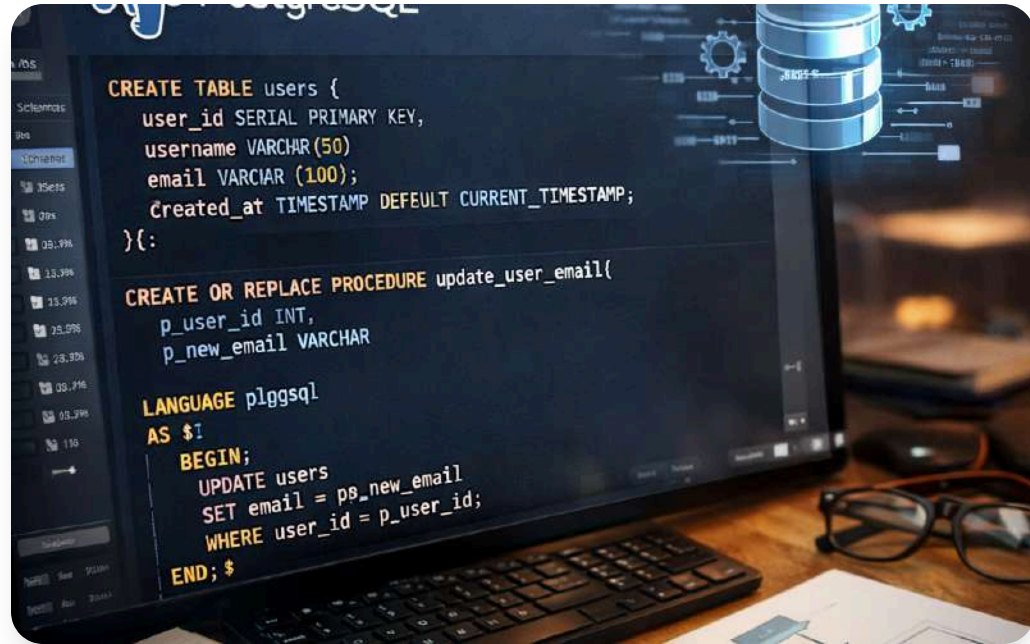
Salesperson	Region	Sales	Regional Sales	Moving_Avg
Alice	North	1200	3700	1166.7
Bob	North	800	3700	1000.0
Carol	North	1700	3700	1233.3
Dave	South	1500	4600	1200.0
Eve	South	2100	4600	1766.7
Frank	South	1000	4600	1533.3

Regional Sales Total
Sum of sales in each region

Moving Average
Average sales over 3-row window

Window Function

Window function menghitung per baris tanpa menggabungkan hasil. Contohnya **ROW_NUMBER**, **RANK**, dan **SUM OVER**.



Stored Procedure PostgreSQL

Stored procedure menyimpan SQL untuk otomatisasi, validasi, dan efisiensi eksekusi.

Struktur Dasar Stored Procedure

```
BEGIN
-- Check if the sender has sufficient balance
DECLARE sender_balance NUMERIC;
SELECT balance INTO sender_balance
FROM accounts
WHERE account_id = sender_id;

IF sender_balance < amount THEN
    RAISE EXCEPTION 'Insufficient funds in sender's account';
END IF;

-- Perform the fund transfer
UPDATE accounts
SET balance = balance - amount
WHERE account_id = sender_id;

UPDATE accounts
SET balance = balance + amount
```

01 Bahasa PL/pgSQL

Stored procedure di PostgreSQL umumnya dibuat dengan bahasa *PL/pgSQL* untuk menulis logika prosedural.

02 Komponen Utama

Procedure biasanya memiliki parameter input, blok deklarasi, blok *BEGIN END*, dan perintah SQL di dalamnya.

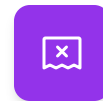
03 Cara Pemanggilan

Procedure dipanggil dengan *CALL*, berbeda dari function yang biasanya mengembalikan nilai tertentu.

Contoh Stored Procedure

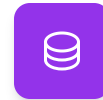


Stored procedure digunakan untuk menambah transaksi penjualan melalui satu alur database yang konsisten dan terkontrol.



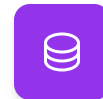
Cek stok produk

Procedure memeriksa ketersediaan stok sebelum transaksi penjualan diproses.



Simpan dan perbarui

Data pesanan disimpan, stok diperbarui, dan aktivitas dapat dicatat otomatis.



Satu panggilan proses

Beberapa proses database dijalankan sekaligus secara konsisten dalam satu eksekusi.



Event dan Trigger

Trigger PostgreSQL mengotomatiskan aksi saat **INSERT**, **UPDATE**, atau **DELETE** untuk validasi dan audit.

Audit Trail pada Database

TIMESTAMP	USER	ACTION	DATABASE	IP ADDRESS	STATUS
03-23-2024 14:45:12	admin	ALTER TABLE	CustomerDB	192.168.1.105	SUCCESS
03-23-2024 14:32:08	j.smith	SELECT QUERY	SalesDB	205.47.89.22	SUCCESS
03-23-2024 14:10:43	k.thomas	FAILED LOGIN	HR_Database	58.120.45.10	FAILED
03-23-2024 13:55:27	b.miller	DATA EXPORT	InventoryDB	198.15.77.32	SUCCESS
03-23-2024 13:44:10	admin	DELETE RECORD	CustomerDB	192.168.1.105	SUCCESS
03-23-2024 13:30:51	s.lee	INSERT STATEMENT	FinanceDB	210.83.99.66	SUCCESS
03-23-2024 13:15:16	unknown_user	PRIVILEGE CHANGE	SecureDB	10.22.33.19	ALERT

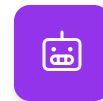
"Audit trail adalah mekanisme pencatatan perubahan data untuk mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan terjadi, dan data apa yang diubah."

Sistem Informasi

Implementasi Audit Trail

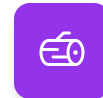
```
id SERIAL PRIMARY KEY,  
table_name TEXT,  
operation TEXT,  
changed_by TEXT,  
change_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
old_data JSONB,  
new_data JSONB,  
);  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION audit_trigger_func() RETURNS TRIGGER AS $$  
DECLARE  
    v_old_data JSONB;  
  
BEGIN  
    IF (TG_OP = 'UPDATE' OR TG_OP = 'DELETE') THEN  
        v_old_data := row_to_json(OLD);  
    ELSE  
        v_old_data := NULL;  
    END IF;  
  
    INSERT INTO audit_log (table_name, operation, changed_by, change_time, old_data,  
                           new_data)  
    VALUES (TG_TABLE_NAME, TG_OP, current_user,  
            NG_NOW(), v_old_data, row_to_json(NEW));  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Di PostgreSQL, audit trail dibuat dengan tabel log dan trigger untuk mencatat perubahan secara otomatis dan konsisten.



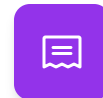
Trigger Otomatis

Setiap perubahan pada tabel utama memicu pencatatan data ke tabel log secara langsung.



Data Perubahan Lengkap

Menyimpan data lama, data baru, waktu perubahan, dan jenis aksi untuk tiap transaksi.



Jejak Konsisten

Pendekatan ini memastikan riwayat perubahan tersimpan rapi, seragam, dan mudah ditelusuri.



Kesimpulan

Materi mencakup relationship, advanced query, stored procedure, trigger, dan audit trail PostgreSQL.